

Proportionnalité 2

Utiliser un pourcentage

Exercice 1.

Une entreprise a produit 300 tonnes d'écrous et de vis. Elle a vendu un quart de sa production sur le marché national, 50% sur le marché européen, 10% sur le marché américain et le reste sur le marché asiatique. Dans chaque cas, calcule la masse d'écrous (en tonnes) vendue.

Exercice 2.

Quel est le volume de chlorure de sodium (sel) contenu dans un flacon de 2L dont le sel représente 0,9% du volume total ?

Exercice 3.

Aucollège de Noémie, le foyer socio-éducatif (FSE) prend en charge 25% du financement des voyages scolaires alors que, dans celui de Sofian, pour un voyage de 180€, le FSE a donné 54€.

1. Si Noémie participe à un voyage qui coûte 180€, quel montant sera pris en charge par le FSE ?
2. Quel pourcentage du financement des voyages scolaires le FSE du collège de Sofian prend-il en charge ?

Exercice 4.

Un commerçant a accordé un rabais de 15% sur un article qui coûtait initialement 230€.

1. Quel sera le nouveau prix de vente ?
2. Il décide d'accorder un rabais de 69€ sur un article qui coûtait initialement 230€. Quel est le pourcentage de réduction ?

Exercice 5.

On a relevé, dans les classes de 6^e d'un collège, le nombre d'élèves qui font du sport dans un club. En 6^eA, 8 élèves sur 25 font du sport en club. En 6^eB, 13 élèves sur 26 font du sport en club.

1. Fait deux tableaux de proportionnalité afin de répondre à la question ci-dessous.
2. Complète les phrases suivantes :
 -% des élèves de 6^eA font du sport en club.
 -% des élèves de 6^eB font du sport en club.

Exercice 6.

Un concessionnaire automobile a vendu, cette année, 600 véhicules dont 420 berlines. Dresse un tableau de proportionnalité te permettant de déterminer le pourcentage de berlines vendues par ce concessionnaire.

Exercice 7.

Un collège de 620 élèves compte 372 élèves demi-pensionnaires. Quel est le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires de ce collège ?

Exercice 8.

Dans un stade de 25 000 places, il y a eu 21 250 spectateurs lors du dernier match.

1. Construit un tableau de proportionnalité.
2. Quel était le pourcentage de places occupées lors de cette rencontre ?

Exercice 9.

Au football, Ronaldo a réussi 102 buts sur ses 120 derniers matchs alors que Messi en a réussi 72 sur ses 84 derniers matchs. Quel est le meilleur buteur ?

Exercice 10.

« Fin 2020, quatre élèves de 5^e sur cinq déclarent posséder un téléphone portable et 31 sur 50 faire partie d'au moins un réseau social » Écris cette phrase avec des pourcentages.

Exercice 11.

On mélange deux verres identiques contenant des boissons au sirop : dans l'un des verres, il y a 3% de sirop et dans l'autre 5%. Quel est le pourcentage de sirop dans le mélange ?

Exercice 12.

Lors de l'élection en Bretagne, 1 726 688 personnes se sont exprimées. M. Macron a obtenu 75,36% des suffrages exprimés. calcule le nombre de personnes qui ont votés pour lui.